

Aspectos generales de la transmisión sináptica

Adaptado de Capítulo 10 — Kandel et al., Principios de Neurociencias

1. Introducción

En el módulo anterior vimos cómo se inician y propagan las señales eléctricas en el interior de cada neurona. Ahora cambiamos de escala: nos ocuparemos de cómo las neuronas se comunican entre sí. El punto en el que una neurona transmite información a otra recibe el nombre de *sinapsis*, y la transmisión sináptica es fundamental para muchos de los procesos que estudiaremos más adelante, como la percepción, el movimiento voluntario y el aprendizaje.

La magnitud de esta red de comunicación es notable: una neurona media establece unas 1000 conexiones sinápticas y recibe aún más, quizá hasta 10 000. Las células de Purkinje del cerebelo llegan a recibir hasta 100 000. Aunque muchas de estas conexiones son de tipos muy especializados, todas las neuronas utilizan una de las dos formas básicas de transmisión sináptica: *eléctrica* o *química*.

2. Tipos de sinapsis: eléctrica y química

Aunque la mayoría de las sinapsis utilizan un transmisor químico, algunas operan exclusivamente por medios eléctricos. Cuando pudo visualizarse la estructura precisa de las sinapsis con el microscopio electrónico, se observó que ambos tipos tenían una morfología claramente distinta:

- En las **sinapsis químicas**, las neuronas están completamente separadas por un pequeño espacio, la *hendidura sináptica*. No existe continuidad entre el citoplasma de una célula y el de la siguiente.
- En las **sinapsis eléctricas**, las células pre y postsináptica se comunican directamente a través de unos canales especiales, los *canales intercelulares comunicantes*, que actúan como conductos entre ambos citoplasmas.

Esta diferencia estructural se traduce en propiedades funcionales muy distintas, que se resumen en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Diferencias entre las sinapsis eléctricas y químicas

	Característica	Sinapsis eléctrica	Sinapsis química
	Distancia entre membranas	3,5 nm	20–40 nm
	Continuidad citoplásmica	Sí	No
	Componentes	Canales intercelulares comunicantes	Vesículas, zonas activas y receptores
	Agente transmisor	Corriente iónica	Transmisor químico
	Demora sináptica	Prácticamente ausente	Significativa: 0,3 ms a 1–5 ms o más
	Dirección	Generalmente bidireccional	Unidireccional

Las diferencias más importantes pueden observarse con un experimento sencillo: inyectar corriente en la célula presináptica para provocar una señal. En ambos tipos de sinapsis, la corriente fluye hacia fuera a través de la membrana presináptica, depositando carga positiva en su cara interna, lo que reduce su carga negativa y despolariza la célula (como vimos en el módulo 1). Lo que ocurre a continuación es lo que distingue a ambos tipos.

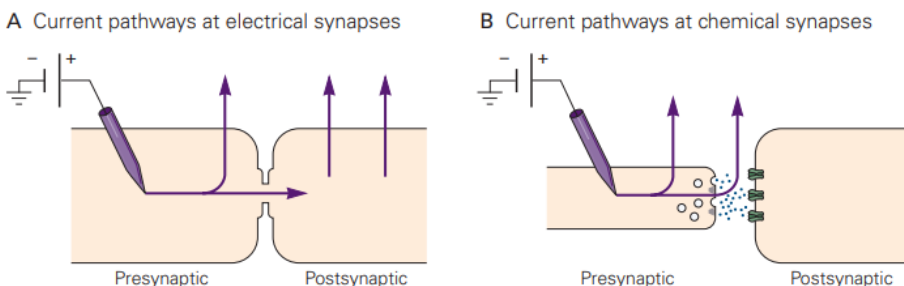


Figura 1. La corriente fluye de forma diferente en las sinapsis eléctricas (A) y en las químicas (B). En la sinápsis eléctrica, parte de la corriente pasa directamente a la célula postsináptica; en la química, la corriente escapa por la membrana presináptica y desencadena la liberación de neurotransmisor. (Kandel et al., Cap. 10)

2.1. En la sinapsis eléctrica

Los canales intercelulares comunicantes proporcionan una vía de baja resistencia (alta conductancia) para el paso directo de la corriente entre las dos células. Así, una parte de la corriente inyectada en la célula presináptica fluye a través de estos canales hacia la postsináptica, deposita carga positiva en su cara interna y la despolariza. Si esa despolarización supera el umbral, los canales sensibles al voltaje de la célula postsináptica se abren y generan un potencial de acción.

2.2. En la sinapsis química

Aquí no existe una vía directa de baja resistencia entre ambas células. La corriente inyectada en la presináptica escapa por sus propios canales de reposo hacia la hendidura sináptica, siguiendo la vía de menor resistencia; poca o ninguna corriente atraviesa directamente la membrana de la postsináptica, que tiene una resistencia elevada. En su lugar, el potencial de acción presináptico inicia la liberación de un transmisor químico, que difunde a través de la hendidura e interactúa con receptores de la membrana postsináptica. La activación de estos receptores hace que la célula se despolarice o se hiperpolarice.

3. Sinapsis eléctricas

3.1. Una transmisión instantánea de la señal

La característica que define a la sinapsis eléctrica es su velocidad. Como la corriente que despolariza a la célula postsináptica es generada directamente por los canales iónicos sensibles al voltaje de la presináptica, la señal pasa de una célula a otra prácticamente sin demora. Para lograrlo, el terminal presináptico debe ser suficientemente grande para alojar un gran número de canales iónicos —necesarios para generar una corriente intensa—, y la célula postsináptica debe ser relativamente pequeña. ¿Por qué pequeña? Porque una célula pequeña tiene mayor resistencia de entrada (R_{en}), y según la ley de Ohm ($\Delta V = \Delta I \times R_{en}$) sufrirá un mayor cambio de voltaje ante una misma corriente presináptica.

La transmisión eléctrica se describió por primera vez en la sinapsis motora gigante del cangrejo, donde la fibra presináptica es mucho mayor que la postsináptica. Un potencial de acción presináptico genera un potencial postsináptico despolarizante con una latencia notablemente corta: tan breve que resulta incompatible con la transmisión química, que requiere varios pasos bioquímicos (liberación, difusión, unión al receptor y apertura de canales). Solo la corriente que fluye directamente de una célula a otra puede producir una transmisión casi instantánea.

Otra propiedad distintiva es que la transmisión eléctrica está *graduada*: el cambio de potencial postsináptico es directamente proporcional al de la presináptica. Cualquier cantidad de corriente, incluso una despolarización subumbral que jamás dispararía un potencial de acción, fluye igualmente hacia la postsináptica y la despolariza. Por eso esta forma de transmisión, análoga a la propagación electrotónica pasiva que vimos en los axones, recibe el nombre de *transmisión electrotónica*. Y como depende de propiedades eléctricas pasivas, suele ser bidireccional: transmite igual de bien en cualquier sentido.

3.2. Los canales intercelulares comunicantes

La transmisión eléctrica ocurre en una región de contacto especializada llamada *unión intercelular comunicante*. Allí, la separación entre las dos neuronas se reduce a tan solo 3,5 nm (frente a los 20 nm habituales entre neuronas), y ese estrecho espacio está atravesado por los canales intercelulares comunicantes: estructuras proteicas que conducen corriente iónica de una célula a otra.

Cada canal está formado por un par de *hemicanales*, uno en cada célula, que se enfrentan en el espacio intercelular y forman un puente continuo entre ambos citoplasmas. El poro resultante es ancho (unos 1,5 nm), lo bastante como para dejar pasar pequeños metabolitos intracelulares e incluso marcadores experimentales como colorantes fluorescentes.

Cada hemicanal se denomina *conexón*, y está formado por seis subunidades proteicas idénticas llamadas *conexinas*. Cada conexina cumple dos funciones de reconocimiento: primero, reconoce a las otras cinco para formar un hemicanal; segundo, reconoce a la conexina enfrentada del hemicanal de la otra célula para formar el canal completo. El poro se abre y se cierra cuando las seis conexinas rotan ligeramente unas respecto de otras, de un modo semejante al obturador de una cámara fotográfica.

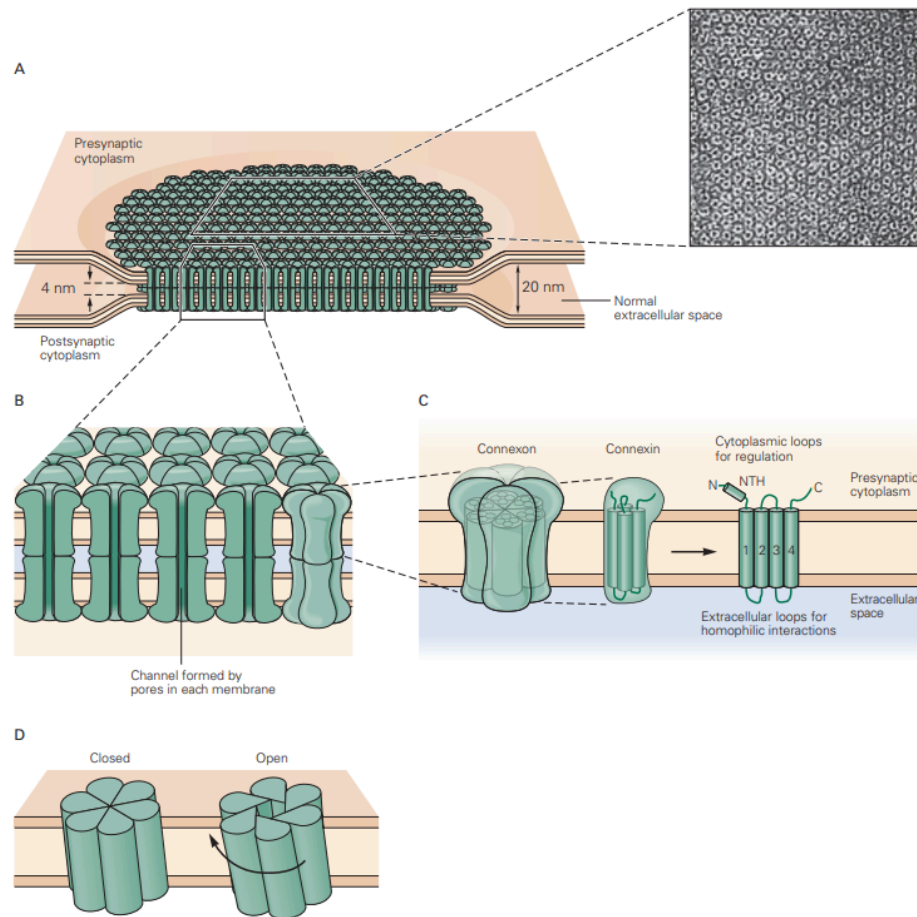


Figura 2. Modelo tridimensional del canal intercelular comunicante. (A) Dos células unidas por canales que reducen el espacio intercelular a 4 nm. (B) y (C) Cada conexón se compone de seis conexas. (D) Apertura y cierre del poro por rotación de las subunidades. (Kandel et al., Cap. 10)

Las conexas de distintos tejidos pertenecen a una misma familia génica, pero sus regiones citoplásmicas varían, lo que explica por qué las uniones de diferentes tejidos responden a distintos factores moduladores. Por ejemplo, la mayoría de estos canales se cierran cuando baja el pH citoplásmico o sube el Ca^{2+} intracelular; esto permite *desacoplar* a las células lesionadas (que contienen Ca^{2+} y protones elevados) del resto del tejido sano. Algunas uniones especializadas tienen incluso compuertas sensibles al voltaje que conducen corriente en una sola dirección; reciben el nombre de *sinapsis rectificantes*.

3.3. Activación rápida y simultánea de grupos de células

¿Para qué sirve disponer de sinapsis eléctricas? Su primera ventaja es la **velocidad**, crucial en las respuestas de huida. Por ejemplo, el aleteo de escape de la cola en la carpa dorada está mediado por una neurona gigante del tronco encefálico (la célula de Mauthner), que recibe señales sensitivas por sinapsis eléctricas y dispara casi instantáneamente las neuronas motoras de la cola, permitiendo al pez escapar del peligro.

Su segunda ventaja es la **sincronía**. Como la corriente fluye al mismo tiempo por las membranas de todas las células acopladas, varias células pequeñas pueden actuar de forma coordinada como si fueran una sola grande. Hay un matiz interesante: el acoplamiento reduce la

resistencia efectiva de la red, de modo que se requiere más corriente para llevar a las células al umbral. Esto las hace difíciles de disparar; pero una vez superado ese alto umbral, todas tienden a disparar de forma sincrónica, porque la corriente de Na^+ generada en una célula se transmite rápidamente a las demás, en un comportamiento explosivo de tipo todo o nada. Un ejemplo es la nube de tinta defensiva del caracol marino *Aplysia*, mediada por tres neuronas motoras de alto umbral acopladas eléctricamente que actúan al unísono.

Finalmente, las sinapsis eléctricas no solo transmiten señales eléctricas: como sus canales son grandes y poco selectivos, también permiten el paso de *señales metabólicas* —iones inorgánicos, segundos mensajeros como el IP_3 y el cAMP, e incluso pequeños péptidos— entre células vecinas. Estas uniones también existen entre las células gliales: en los astrocitos median ondas de Ca^{2+} a través de la red glial, y en las células de Schwann conectan las capas de mielina. De hecho, mutaciones en una conexina (la conexina 32) causan una forma de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que produce desmielinización.

Por qué importa: Las sinapsis eléctricas son la solución del sistema nervioso cuando la prioridad es la velocidad o la acción coordinada de muchas células a la vez.

4. Sinapsis químicas

4.1. La amplificación de la señal

A diferencia de las eléctricas, en las sinapsis químicas no hay continuidad estructural entre las neuronas: la hendidura sináptica que las separa es algo más ancha (20–40 nm). Esto obliga a que la transmisión dependa de la liberación de un *neurotransmisor*, una sustancia química que se une a receptores específicos de la membrana postsináptica. El transmisor se almacena en *vesículas sinápticas*, cada una con varios miles de moléculas, que se acumulan en regiones especializadas de la membrana presináptica llamadas *zonas activas*.

La secuencia de liberación es la siguiente: cuando un potencial de acción llega al terminal presináptico, abre canales de Ca^{2+} sensibles al voltaje en la zona activa. La entrada de Ca^{2+} hace que las vesículas se fusionen con la membrana y liberen su contenido en la hendidura, en un proceso llamado *exocitosis*. El transmisor difunde entonces a través de la hendidura y se une a los receptores postsinápticos, lo que abre o cierra canales iónicos y altera el potencial de membrana de la célula postsináptica.

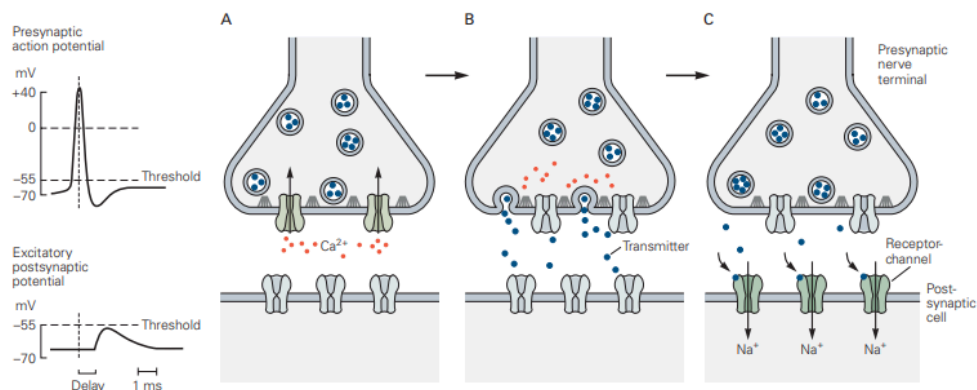


Figura 3. La transmisión química comprende varios pasos: el potencial de acción abre canales de Ca^{2+} , la entrada de Ca^{2+} desencadena la fusión de las vesículas y la liberación del transmisor, y este abre los canales postsinápticos. (Kandel et al., Cap. 10)

Toda esta cadena de pasos explica el *retraso sináptico* característico de las sinapsis químicas, que puede ser de tan solo 0,3 ms pero a menudo dura varios milisegundos. Sin embargo, lo que la transmisión química pierde en velocidad lo gana en una propiedad crucial: la **amplificación**. Una sola vesícula libera miles de moléculas de transmisor, y como bastan unas dos moléculas para abrir un canal iónico postsináptico, la acción de una única vesícula puede abrir miles de canales. Así, un pequeño terminal presináptico, que solo genera una débil corriente eléctrica, puede despolarizar incluso a una gran célula postsináptica.

Por qué importa: *La amplificación es lo que permite que una neurona diminuta influya sobre otra mucho mayor. Es un “mecanismo de palanca” bioquímico que las sinapsis eléctricas no poseen.*

4.2. Los transmisores se unen a los receptores postsinápticos

La transmisión química puede dividirse en dos pasos: uno de *transmisión*, en el que la célula presináptica libera el mensajero químico, y otro de *recepción*, en el que el transmisor se une a las moléculas receptoras de la postsináptica. El proceso se parece a la secreción de una glándula endocrina —de hecho, puede verse como una forma modificada de secreción hormonal—, pero con una diferencia clave: mientras la hormona viaja por la sangre y actúa sobre todas las células que tengan el receptor apropiado, la neurona libera el transmisor de forma enfocada sobre una célula determinada, a muy corta distancia. Por eso la transmisión neuronal es, a la vez, *rápida y dirigida con precisión*.

Un punto fundamental, y a menudo contraintuitivo, es que la acción de un transmisor no depende de sus propiedades químicas, sino de las propiedades del **receptor** que lo reconoce. La misma acetilcolina (ACh), por ejemplo, puede excitar unas células e inhibir otras: es el receptor, y no el transmisor, el que determina si una sinapsis será excitadora o inhibidora. Todos los receptores comparten dos rasgos: son proteínas que atraviesan la membrana —con una región externa que reconoce y une al transmisor— y ejercen una función activa dentro de la célula, normalmente abriendo o cerrando canales iónicos.

4.3. Activación directa o indirecta de los canales iónicos

Los receptores postsinápticos controlan los canales iónicos de dos maneras, mediadas por familias de proteínas distintas:

- **Activación directa (receptores ionotrópicos).** El receptor y el canal son la misma macromolécula: una región une al transmisor y otra forma el poro. Al unirse el transmisor, el receptor cambia de conformación y el canal se abre. Por eso se los llama también canales activados por ligando. Un ejemplo es el receptor nicotínico de ACh de la unión neuromuscular.
- **Activación indirecta (receptores metabotrópicos).** Aquí el receptor es una molécula distinta del canal que regula. Al unirse el transmisor, el receptor activa una proteína G, que a su vez pone en marcha una cascada de segundos mensajeros (como el cAMP); estos activan proteína-cinasas que fosforilan el canal y modifican su función. Ejemplos son los receptores de noradrenalina y serotonina de la corteza cerebral.

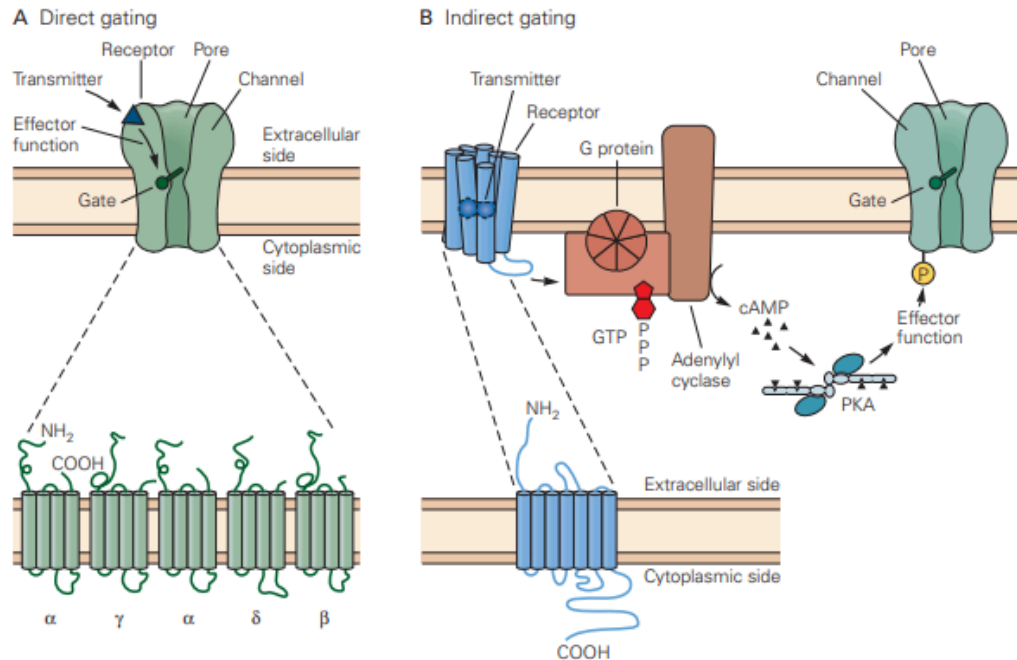


Figura 4. Los neurotransmisores actúan directa o indirectamente sobre los canales iónicos. (A) En la activación directa, receptor y canal son la misma proteína (receptor ionotrópico). (B) En la indirecta, el receptor activa una proteína G y una cascada de segundos mensajeros (receptor metabotrópico). (Kandel et al., Cap. 10)

Esta diferencia molecular tiene consecuencias funcionales directas. Los receptores *ionotrópicos* producen acciones rápidas y breves (de milisegundos), propias de circuitos que median comportamientos veloces, como los reflejos. Los receptores *metabotrópicos* producen acciones más lentas (de segundos a minutos) que pueden modular la excitabilidad de la neurona y la fuerza de sus conexiones sinápticas; estas vías reguladoras son fundamentales para procesos como el aprendizaje.

Por qué importa: La existencia de dos modos de recepción —uno rápido y puntual, otro lento y modulador— le da al cerebro una paleta de respuestas enorme con un repertorio limitado de transmisores. La clave está en el receptor: el mismo mensajero puede excitar o inhibir según quién lo reciba.

Resumen

Las neuronas se comunican en las sinapsis mediante dos estrategias complementarias. Las **sinapsis eléctricas**, a través de canales intercelulares comunicantes formados por conexinas, transmiten corriente de forma directa, casi instantánea y generalmente bidireccional; son ideales para respuestas rápidas y para sincronizar grupos de células. Las **sinapsis químicas**, separadas por la hendidura sináptica, dependen de la liberación de un neurotransmisor desencadenada por la entrada de Ca^{2+} ; son más lentas pero amplifican la señal y, sobre todo, son enormemente versátiles. En ellas, es el receptor postsináptico —ionotrópico para acciones rápidas, metabotrópico para acciones lentas y moduladoras— el que determina el efecto de la transmisión. Esta combinación de velocidad, amplificación y versatilidad es la base celular de la percepción, el movimiento y el aprendizaje.